

Formulario Definitivo: Modelli PL e PLI

Guida completa — variabili, formulazione matematica ed esempi pratici

Vincenzo Pio Florio — MAT 592947 — Politecnico di Bari

Luglio 2026

Indice

1	Formulario Definitivo: Modelli PL e PLI	3
1.1	Premessa: dal «problema» al «modello»	3
1.2	PARTE 1 — Programmazione Lineare (PL)	3
1.2.1	1. Pianifica mix di produzione	3
1.2.2	2. Miscelazione / problema della dieta	4
1.2.3	3. Miscelazione con vincoli di composizione (qualità e percentuali)	5
1.2.4	4. Miscelazione multi-prodotto (multi-blend)	6
1.2.5	5. Modello multi-periodo (produzione e stoccaggio)	6
1.2.6	6. Problema del trasporto	7
1.2.7	7. Schedulazione di attività (CPM / PERT)	8
1.3	PARTE 2 — Programmazione Lineare Intera (PLI)	9
1.3.1	8. Modelli del taglio ottimo	9
1.3.2	9. Modello dello zaino (tre varianti)	9
1.3.3	10. Costi fissi di avviamento	11
1.3.4	11. Localizzazione di impianti (CPL, SPL, p-mediana)	12
1.3.5	12. Caricamento di contenitori (Bin Packing, 1-BP)	14
1.3.6	13. Copertura, Riempimento, Partizionamento di insieme	14
1.4	PARTE 3 — Variabili binarie: logica e non linearità	16
1.4.1	14. Condizioni logiche tra variabili binarie	16
1.4.2	15. Vincoli alternativi (Big-M con disgiunzione)	16
1.4.3	16. Funzione lineare a tratti (piecewise linear)	17
1.4.4	17. Valore assoluto in funzione obiettivo	18
1.5	PARTE 4 — Schema riassuntivo per l'esame	18
1.5.1	Trucchi mnemonici trasversali	20

1 Formulario Definitivo: Modelli PL e PLI

Guida completa con spiegazione logica delle variabili, formulazione matematica ed esempi pratici tratti dalle slide del corso di Optimization and Control (Operations Research).

1.1 Premessa: dal «problema» al «modello»

Un problema di ottimizzazione si formalizza in tre ingredienti:

- **insieme ammissibile** F : l'insieme delle scelte “valide”;
- **funzione obiettivo** $z : F \rightarrow \mathbb{R}$: valuta ogni scelta;
- **senso di ottimizzazione**: min se voglio il costo più basso, max se voglio il profitto più alto.

In Formula: $P = (F, z; \min) \iff \min\{z(x) : x \in F\}$.

In un problema di **Programmazione Lineare (PL)** la funzione obiettivo e i vincoli che descrivono F sono lineari (chiusi), le variabili sono continue e i parametri sono deterministici.

In **Programmazione Lineare Intera/PLI** alcune (o tutte) le variabili sono vincolate ad assumere valori interi o binari: la PLI permette di modellare “indivisibilità” e “scelte finite tra alternative”.

Convenzione di notazione adottata in tutto il formulario:

- x_j (ovvero x_{ij} , x_{ijt} , ...): livello di una decisione continua;
- $y_j, y_i \in \{0, 1\}$: variabile binaria indicatrice (“interruttore”);
- c_j o p_j : coefficiente di costo/profitto nella F.O.;
- f_j : costo **fisso** associato a y_j ;
- a_{ji} : coefficiente tecnologico (riga = vincolo j , colonna = variabile x_i);
- b_i o d_j : termine noto (b di RHS, d di domanda);
- $\mathbb{R}$ oppure $\mathbb{R}_+$: dominio delle var. continue non-negative.

1.2 PARTE 1 — Programmazione Lineare (PL)

1.2.1 1. Pianifica mix di produzione

Problema: ho n prodotti che richiedono m risorse limitate; voglio scegliere le quantità x_i da produrre in modo da massimizzare il profitto senza esaurire le risorse.

Variabili. $x_i \in \mathbb{R}_+$, $i = 1, \dots, n$: quantità del bene i da produrre. Queste variabili “**consumano**” le risorse: se x_i cresce, i vincoli si avvicinano al limite.

Dati.

- c_i : profitto unitario del bene i ;
- a_{ji} : consumo di risorsa j per unità di i ;
- b_j : disponibilità massima della risorsa j .

Formulazione.

$$\begin{aligned} \max \quad & z(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i \leq b_j, \quad j = 1, \dots, m \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Estensioni usuali. Quota produttiva $x_i \leq M_i$ (vincolo di mercato massimo), quote minime $x_i \geq m_i$, gestione di più impianti (variabili x_{ij} : quantità di bene j prodotta sull'impianto i) $\rightarrow$ il problema si riscrive con doppio indice estendendo il mix classico.

Esempio illustrativo (biocarburanti, esercizio 1). Due biocarburanti con profitto $c_1 = 540$ €/t e $c_2 = 590$ €/t; tre stabilimenti (Preparazione, Purificazione, Estrazione) con disponibilità 18, 18, 16 ore/giorno e matrice di consumi a nota. La formulazione è

$$\max \quad 540x_1 + 590x_2, \quad \begin{cases} 0.72x_1 + 0.85x_2 \leq 18 \\ 1.68x_1 + 1.42x_2 \leq 18 \\ 1.92x_1 + 2.12x_2 \leq 16 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Variante 3-impianti (argilla). Variabili x_{iA}, x_{iB}, x_{iC} con $i = 1, 2, 3$. Oltre ai vincoli di capacità per ogni impianto, si può imporre una quota minima e una massima: p.es. “argilla A deve costituire tra il 50% e il 70% della produzione totale”

$$0.5 \sum_{i,k} x_{ik} \leq \sum_i x_{iA} \leq 0.7 \sum_{i,k} x_{ik}$$

Si scrivono spesso come due vincoli: uno $\geq$ e uno $\leq$ (guai a dimenticarli entrambi).

1.2.2 2. Miscelazione / problema della dieta

Problema: ho n ingredienti e m requisiti minimi (nutrienti, qualità); scelgo le quantità da acquistare per **minimizzare il costo** rispettando le **soglie minime**.

Variabili. $x_i \in \mathbb{R}_+$: quantità acquistata dell'ingrediente i .

Dati.

- c_i : costo unitario dell'ingrediente i ;
- a_{ji} : apporto del nutriente j per unità di i ;
- b_j : soglia minima di nutriente j .

Formulazione.

$$\begin{aligned} \min \quad & z(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i \geq b_j, \quad j = 1, \dots, m \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Trucco mnemonico. Nota la simmetria con il mix di produzione: obiettivo min con vincoli $\geq$ e obiettivo max con vincoli $\leq$. È l'idea “duale del mix”: i vincoli sono specchiati perché qui “comprare di più” va a vantaggio della qualità (se il nutriente fa bene) ma l'obiettivo ti frena perché vuoi spendere il meno possibile.

Estensioni. Limiti di assunzione $x_i \leq M_i$ (overdose massima), limiti massimi sui nutrienti ($\leq$), vincoli su più dosaggi combinati.

1.2.3 3. Miscelazione con vincoli di composizione (qualità e percentuali)

Problema (tipico: acciaio): si desidera produrre una quantità totale Q di prodotto finito (p.es. 100 q di acciaio) miscelando n ingredienti (rottami). Ogni ingrediente i contribuisce a m componenti (ferro, nichel, ...) con percentuale nota; voglio che i componenti rispettino soglie minime, esatte e massime.

Variabili. $x_i \in \mathbb{R}_+$: quantità del rottame i nella miscela.

Dati.

- c_i : costo unitario dell'ingrediente;
- A_{ki} : percentuale del componente k nell'ingrediente i (in forma frazionaria, es. $0.93 = 93\%$);
- $\underline{B}_k, B_k, \overline{B}_k$: quote minima, esatta, massima del componente k ;
- M_i : disponibilità massima dell'ingrediente i .

Formulazione (esempio acciaio al 65% Fe, 18% Ni esatto, 10% Cr esatto, 1% imp. max, 100 q totali).

$$\begin{aligned}
 \min z(x) &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\
 \text{s.t. (almeno 65\% Ferro)} \quad &\sum_i A_{\text{Fe},i} x_i \geq 65 \\
 \text{(esattamente 18\% Nichel)} \quad &\sum_i A_{\text{Ni},i} x_i = 18 \\
 \text{(esattamente 10\% Cromo)} \quad &\sum_i A_{\text{Cr},i} x_i = 10 \\
 \text{(al più 1 di impurità)} \quad &\sum_i A_{\text{Imp},i} x_i \leq 1 \\
 \text{(quantità totale)} \quad &\sum_i x_i = 100 \\
 x_i &\leq M_i, \quad i = 1, \dots, n \\
 x_i &\geq 0, \quad i = 1, \dots, n
 \end{aligned}$$

Attenzione esame. Su 100 q, “l'almeno 65% di ferro” si scrive linearmente come $\sum A_{\text{Fe},i} x_i \geq 65$ (non $\geq 65 \sum x_i$): la percentuale si traduce in quantità solo perché $\sum x_i = 100$. Se la quantità totale non fosse fissata, il vincolo percentuale diventerebbe $\sum (A_{\text{Fe},i} - 0.65) x_i \geq 0$ con coefficiente 0.65 che filtra via la “quota di ferro dovuta”.

1.2.4 4. Miscelazione multi-prodotto (multi-blend)

Caso uguale al precedente ma con p miscele da produrre in parallelo. Si usa un secondo indice $k = 1, \dots, p$.

Variabili. $x_{jk} \in \mathbb{R}_+$: quantità dell'ingrediente j nella miscela k .

Dati.

- c_j : costo unitario dell'ingrediente j ;
- A_{rj} : percentuale di componente r nell'ingrediente j ;
- $\underline{B}_{rk}, \bar{B}_{rk}$: soglie del componente r nella miscela k ;
- M_j : disponibilità globale dell'ingrediente j (condivisa tra le miscele);
- D_k : domanda minima della miscela k .

Formulazione (fertilizzanti A, B).

$$\begin{aligned}
 \min z &= \sum_{j,k} c_j x_{jk} \\
 \text{s.t. } \sum_j A_{rj} x_{jk} &\geq \underline{B}_{rk}, \quad (\text{requisiti minimi}) \\
 &\text{oppure } \geq \underline{B}_{rk} \text{ oppure } = \bar{B}_{rk} \text{ opzionalmente} \\
 \sum_k (A_{rj} x_{jk}) &\leq \text{richieste esatte / massime} \\
 \sum_k x_{jk} &\leq M_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (\text{disponibilità ingredienti}) \\
 x_{jk} &\geq 0
 \end{aligned}$$

Esempio (fertilizzanti A, B , 2 composti). Composto 1 €/kg, composto 2 4 €/kg, 30 000 kg di composto 1 e 25 000 kg di composto 2. Viene

$$\begin{aligned}
 \min & 3x_{1A} + 4x_{2A} + 3x_{1B} + 4x_{2B} \\
 \text{s.v. } & 0.5x_{1A} + 0.7x_{2A} \geq 10\,000 \\
 & 0.4x_{1A} + 0.06x_{2A} \geq 4\,000 \\
 & 0.5x_{1B} + 0.7x_{2B} = 10\,000 \\
 & 0.4x_{1B} + 0.06x_{2B} \geq 8\,000 \\
 & x_{1A} + x_{1B} \leq 30\,000 \\
 & x_{2A} + x_{2B} \leq 25\,000 \\
 & x_{1A}, x_{1B}, x_{2A}, x_{2B} \geq 0
 \end{aligned}$$

(Notare che le variabili x_{1A} e x_{1B} relative allo stesso ingrediente 1 sono legate dal vincolo “somma totale $\leq$ disponibilità del composto 1”. È il controllo chiave: la risorsa condivisa è il composto, non la miscela.)

1.2.5 5. Modello multi-periodo (produzione e stoccaggio)

Problema: sull'orizzonte $t = 1, \dots, T$ devo programmare quantità prodotte x_t e quantità stoccata I_t . Voglio minimizzare il costo di produzione più il costo di stoccaggio.

Variabili.

- $x_t \in \mathbb{R}_+$: quantità prodotta nel periodo t ;
- $I_t \in \mathbb{R}_+$: quantità stoccata a fine del periodo t (Inventory).

Dati.

- c_t : costo unitario di produzione nel periodo t ;
- h_t : costo unitario di stoccaggio nel periodo t ;
- d_t : domanda nel periodo t (da soddisfare);
- u_t : capacità produttiva massima;
- S_t : capacità massima di stoccaggio;
- I_0 : scorta iniziale (nota).

Formulazione.

$$\begin{aligned}
\min z(x, I) &= \sum_{t=1}^T (c_t x_t + h_t I_t) \\
\text{s.t. } I_{t-1} + x_t &= d_t + I_t, \quad t = 1, \dots, T \quad (\text{bilanciamento}) \\
x_t &\leq u_t \quad (\text{capacità produttiva}) \\
I_t &\leq S_t \quad (\text{capacità stoccaggio}) \\
x_t, I_t &\geq 0
\end{aligned}$$

Chiave mnemonica. L'equazione di bilanciamento è quella del “secchio”: l'acqua già presente all'inizio (I_{t-1}) più quella prodotta (x_t) deve eguagliare l'acqua bevuta dai clienti (d_t) più l'acqua che avanza a fine mese (I_t): $I_{t-1} + x_t = d_t + I_t$.

(I_0 è dato; se anche I_T è fissato, p.es. $I_T = 0$ per “svuotare il magazzino alla fine”, si aggiunge questo vincolo.)

Esempio numerico (lamierati di zinco, 3 mesi). Scorta iniziale $I_0 = 100$, domande $d = (270, 290, 250)$, capacità $u = (250, 220, 280)$, costi di produzione $c = (12, 14, 16)$, costi di stoccaggio $h = (1.2, 1.1, 0.9)$. Primo vincolo di bilanciamento (scritto come $x_t - I_t = d_t - I_{t-1}$):

$$x_1 - I_1 = 170, \quad x_2 + I_1 - I_2 = 290, \quad x_3 + I_2 - I_3 = 250$$

1.2.6 6. Problema del trasporto

Problema: ho n fornitori con disponibilità a_i e m clienti con domanda b_j . Spedisco x_{ij} a costo unitario c_{ij} . Minimizzare il costo di trasporto.

Variabili. $x_{ij} \in \mathbb{R}_+$: quantità spedita dal fornitore i al cliente j .

Formulazione.

$$\begin{aligned}
\min z(x) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \\
\text{s.t. } \sum_{j=1}^m x_{ij} &\leq a_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{capacità fornitore}) \\
\sum_{i=1}^n x_{ij} &\geq b_j, \quad j = 1, \dots, m \quad (\text{domanda cliente}) \\
x_{ij} &\geq 0, \quad \forall (i, j)
\end{aligned}$$

Interpretazione mnemonica. “La somma sulle righe è ciò che esce dalla fabbrica, la somma sulle colonne è ciò che entra in casa del cliente”.

Condizione di ammissibilità (necessaria). $\sum_i a_i \geq \sum_j b_j$. Se tutti i fornitori sono collegati a tutti i clienti, è anche sufficiente.

Estensioni classiche. Capacità massime sui singoli archi $x_{ij} \leq u_{ij}$; assenza di archi (vincolo $x_{ij} = 0$); presenza di centri intermedi (transshipment); perdite (rendimenti $x_{ij}^{\text{uscita}} = \eta x_{ij}^{\text{entrata}}$); prodotti multipli con capacità condivisa ($\sum_{(p,i,j)} \gamma_p x_{pij} \leq u_{ij}$).

1.2.7 7. Schedulazione di attività (CPM / PERT)

Problema: schedulare n attività rispettando relazioni di precedenza, minimizzando il tempo di completamento complessivo.

Variabili. $t_i \in \mathbb{R}_+$: istante di inizio dell'attività i .

Dati.

- p_i : durata dell'attività i ;
- $\text{prec}(i)$: insieme delle attività che devono terminare prima di i .

Formulazione linearizzata. Si introduce una variabile ausiliaria T (tempo di fine progetto) e si linearizza il max dell'obiettivo.

$$\begin{aligned} \min \quad & T \\ \text{s.t.} \quad & T \geq t_i + p_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{completion time} \leq T) \\ & t_i \geq t_j + p_j, \quad i = 1, \dots, n, \quad j \in \text{prec}(i) \\ & t_i \geq 0 \end{aligned}$$

(Se l'unica attività senza successori è quella finale, in realtà basta porre $T \geq t_f + p_f$.)

Earliest starting time. Fissato $T = T^*$ (ottimo del modello sopra), si minimizza la somma degli inizi:

$$\min \sum_i t_i \quad \text{s.v. } T = T^*, \quad T \geq t_i + p_i, \quad t_i \geq t_j + p_j, \quad t_i \geq 0$$

Latest starting time. Si massimizza (invece di minimizzare) partendo da $T = T^*$:

$$\max \sum_i t_i \quad \text{s.v. } T = T^*, \quad T \geq t_i + p_i, \quad t_i \geq t_j + p_j, \quad t_i \geq 0$$

Attività critiche e percorso critico. Un'attività è **critica** se **tempo inizio al più presto** = **tempo inizio al più tardi**. Il **percorso critico** è la catena di attività critiche che collega inizio e fine del progetto. È noto in letteratura come **CPM** (Critical Path Method) o **PERT**.

1.3 PARTE 2 — Programmazione Lineare Intera (PLI)

1.3.1 8. Modelli del taglio ottimo

Problema: tagliare moduli standard (stoffa, lamiera, ...) di dimensione D in moduli richiesti di dimensioni d_i , in modo da minimizzare lo spreco $\rightarrow$ basta minimizzare il numero di moduli standard utilizzati, perché lo spreco = moduli $\times D$ - richiesta soddisfatta.

Variabili. $x_j \in \mathbb{Z}_+$: numero di moduli standard tagliati con lo schema di taglio j , $j = 1, \dots, n$.

Dati.

- d_i, r_i : dimensione e domanda del pezzo i ;
- a_{ij} : numero di pezzi di dimensione d_i prodotti da uno standard tagliato con schema j ;
- n : numero di schemi di taglio possibili.

Formulazione.

$$\begin{aligned} \min z(x) &= \sum_{j=1}^n x_j \\ \text{s.v. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\geq r_i, \quad i = 1, \dots, m \\ x_j &\geq 0, \text{ intero}, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Esempio (lamiera di zinco 10×1 m², 5 schemi di taglio $j = 1, \dots, 5$, domande 23, 34, 28, 20, 35).

$$\min x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

$$2x_1 + x_4 + x_5 \geq 23$$

$$x_1 + 2x_2 + x_4 \geq 34$$

$$x_2 + 2x_4 \geq 28$$

$$2x_3 + x_5 \geq 20$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_5 \geq 35$$

$$x_1, \dots, x_5 \geq 0, \text{ interi}$$

Trucco mnemonico. Qui il vincolo è di tipo “dieta” ($\geq$), ma l’obiettivo è min (perché si richiede di minimizzare il numero di moduli standard usati, equivalente a minimizzare lo spreco $= D \sum x_j - \sum d_i r_i$). All’esame quindi descrivi sempre “schema di taglio j produce a_{ij} unità del pezzo i ”, perché a_{ij} è il dato più facilmente scritto male.

1.3.2 9. Modello dello zaino (tre varianti)

Lo zaino è il modello binario archetipico: ho n oggetti con “valore” c_j e “peso” p_j , una capacità b ; scelgo un sottoinsieme il cui peso non superi b e il valore totale sia massimo.

Variabili. $x_j \in \{0, 1\}$ (binario classico) oppure $x_j \in \mathbb{Z}_+$ (zaino intero): 1 se l’oggetto j è inserito o indico il numero di pezzi j da inserire.

Ipotesi standard.

- $c_j > 0$ (altrimenti non inseriremmo l'oggetto);
- $p_j \leq b$ (altrimenti l'oggetto non entra da solo);
- $\sum_j p_j > b$ (altrimenti prendere tutto sarebbe soluzione banale).

1.3.2.1 9.1 Zaino binario (0/1)

$$\begin{aligned} \max z(x) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.v. } \sum_{j=1}^n p_j x_j &\leq b \\ x_j &\in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Corrispondenza astratta per problemi di investimento: oggetti $\rightarrow$ progetti j , “peso” $\rightarrow$ capitale richiesto p_j , “valore” $\rightarrow$ rendimento atteso c_j , “capacità” $\rightarrow$ budget b .

Esempio investimento (Progetti A, B, C).

$$\begin{aligned} \max 100x_A + 80x_B + 75x_C \\ \text{s.v. } 90x_A + 80x_B + 70x_C &\leq 200 \\ x_A, x_B, x_C &\in \{0, 1\} \end{aligned}$$

1.3.2.2 9.2 Zaino intero La stessa struttura ma $x_j \in \mathbb{Z}_+$: decide *quanti* oggetti di tipologia j inserire.

$$x_j \geq 0 \text{ intero}, \quad j = 1, \dots, n$$

(Quando il testo dice “riempire scatole con capacità 120 g scegliendo differenti tipi di biscotti, ogni tipo caratterizzato da peso e % cioccolato pregiato” allora diventa zaino intero, perché posso prendere più biscotti dello stesso tipo.)

1.3.2.3 9.3 Zaino multidimensionale Ho più di un vincolo (m diverse risorse o m periodi temporali). Per ciascuna risorsa i ho un limite b_i e per ogni oggetto j ho coefficienti p_{ij} (es. peso p_{1j} , volume p_{2j}).

$$\begin{aligned} \max z(x) &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.v. } \sum_{j=1}^n p_{ij} x_j &\leq b_i, \quad i = 1, \dots, m \\ x_j &\in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Esempio (compagnia aerea, 4 mesi). Budget mensili $b = (1000, 750, 950, 1400)$ in migliaia di euro. Tre progetti con fabbisogno finanziamento in 4 mensilità:

$$\begin{aligned}
& \max 480x_1 + 300x_2 + 250x_3 \\
& \text{s.v. } 750x_1 + 200x_2 + 980x_3 \leq 1000 \\
& \quad 550x_1 + 150x_2 + 70x_3 \leq 750 \\
& \quad 820x_1 + 80x_2 + 600x_3 \leq 950 \\
& \quad 500x_1 + 105x_2 + 203x_3 \leq 1400 \\
& \quad x_1, x_2, x_3 \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

(Notare: gli stessi oggetti compaiono in TUTTI i vincoli — segno caratteristico della multidimensionalità.)

1.3.3 10. Costi fissi di avviamento

Problema: per produrre un bene j si sostiene un costo variabile c_j (per unità) e, se si avvia la produzione, un costo fisso f_j (indipendente dalla quantità prodotta). La funzione di costo è discontinua in $x_j = 0$: non linearizzabile con sola x_j reale.

Variabili.

- $x_j \in \mathbb{R}_+$: quantità prodotta del bene j ;
- $y_j \in \{0, 1\}$: variabile binaria **indicatrice**, vale 1 se “viene attivato” il prodotto j , 0 altrimenti.

Vincolo “ponte” (key). Sia M_j un limite superiore noto per la produzione x_j (grande abbastanza da non “forzare” la soluzione):

$$x_j \leq M_j y_j, \quad j = 1, \dots, n$$

Logica del ponte. Se $y_j = 0$, allora $x_j \leq 0$ (la macchina è bloccata). Se y_j scatta a 1, allora $x_j \leq M_j$ (può produrre fino alla massima capacità).

Si introduce anche una condizione logica: $x_j > 0 \Rightarrow y_j = 1$ e $x_j = 0 \Rightarrow y_j = 0$. La **prima** è espressa dal vincolo ponte. La **seconda** è garantita dalla minimizzazione: se $x_j = 0$ non conviene attivare $y_j = 1$ perché pagheresti il costo fisso f_j a vuoto.

Formulazione completa. Siano b_i le domande di prodotti finiti i e a_{ij} la quantità del prodotto finito i realizzabile con un’unità del semilavorato j .

$$\begin{aligned}
& \min z(x, y) = \sum_{j=1}^n (c_j x_j + f_j y_j) \\
& \text{s.v. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = 1, \dots, m \\
& \quad x_j \leq M_j y_j, \quad j = 1, \dots, n \\
& \quad x_j \geq 0, \quad y_j \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

Esempio (4 condizionatori, 3600 m³, 15 ricambi/h). Portate orarie $M = (44\,000, 48\,000, 36\,000, 51\,000)$ m³/h, costi di attivazione $f = (500, 450, 600, 580)$ €/h, costi di erogazione $c = (2.42, 2.64, 1.98, 2.80)$ €/(m³/h). Richiesta totale: $3600 \cdot 15 = 54\,000$ m³/h.

$$\begin{aligned}
& \min 2.42x_1 + 2.64x_2 + 1.98x_3 + 2.80x_4 + 500y_1 + 450y_2 + 600y_3 + 580y_4 \\
& \text{s.v. } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 54\,000 \\
& x_1 \leq 44\,000y_1, \quad x_2 \leq 48\,000y_2, \quad x_3 \leq 36\,000y_3, \quad x_4 \leq 51\,000y_4 \\
& x_i \geq 0, \quad y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

Pattern (“aspettative all’esame”). La tecnica del **vincolo ponte** con $x \leq My$ è il modo standard per collegare una quantità continua a un interruttore binario:

un vincolo di tipo “ $x \leq My$ ” ogni volta che “qualcosa avviene solo se l’interruttore y è acceso”.

1.3.4 11. Localizzazione di impianti (CPL, SPL, p-mediana)

Problema: decidere **dove** aprire centri di servizio (siti potenziali N_1) e come assegnarli ai successori (N_2) minimizzando il costo di trasporto più il costo di attivazione. Si usa un grafo bipartito completo $G = (N_1 \cup N_2, E)$.

Caso di studio: CPL — Capacitated Plant Location.

Variabili.

- $y_i \in \{0, 1\}$: 1 se attivo il sito i , 0 altrimenti;
- $x_{ij} \in \mathbb{R}_+$: **frazione** della domanda d_j del successore j servita dal sito i . (Equivalente: s_{ij} = quantità assoluta; basta porre $x_{ij} = s_{ij}/d_j$.)

Dati. k_{ij} = costo unitario di trasporto da i a j ; f_i = costo fisso di attivazione; q_i = capacità massima del sito i .

Formulazione standard (variabili frazionali).

$$\begin{aligned}
& \min z(x, y) = \sum_{i \in N_1} \sum_{j \in N_2} k_{ij} d_j x_{ij} + \sum_{i \in N_1} f_i y_i \\
& \text{s.v. } \sum_{i \in N_1} x_{ij} = 1, \quad j \in N_2 \quad (\text{domanda del } j \text{ soddisfatta al } 100\%) \\
& \sum_{j \in N_2} d_j x_{ij} \leq q_i y_i, \quad i \in N_1 \quad (\text{vincolo ponte: il sito eroga solo se aperto}) \\
& x_{ij} \geq 0, \quad y_i \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

Le origini dei costi nella F.O. sono duplici:

- $k_{ij}d_jx_{ij}$: k_{ij} costa *per unità*, dunque il costo di trasporto sul rapporto $i \rightarrow j$ è k_{ij} (quantità trasportata) = $k_{ij}(d_jx_{ij})$.
- f_iy_i : costo di attivazione del sito i se (e solo se) è acceso.

1.3.4.1 11.1 CPL con limiti di attività Aggiungo al modello CPL i vincoli su attività di ogni sito (soglia minima q_i^- e soglia massima q_i^+):

$$\sum_{j \in N_2} d_j x_{ij} \leq q_i^+ y_i, \quad \sum_{j \in N_2} d_j x_{ij} \geq q_i^- y_i$$

(Se un sito è “acceso” $y_i = 1$ la quantità servita dovrà essere in $[q^-, q^+]_i$).

1.3.4.2 11.2 SPL — Simple Plant Location Se i nodi logistici non hanno vincoli sul livello di attività, sostituisco il vincolo “capacità” con un vincolo che lega banalmente x_{ij} a y_i . La scelta consueta è

$$\sum_{j \in N_2} x_{ij} \leq |N_2| y_i, \quad i \in N_1$$

(Se $y_i = 0$, nessun x_{ij} può essere attivo; se $y_i = 1$, tutti i N_2 successori possono essere assegnati al sito.)

1.3.4.3 11.3 p-mediana (caso specifico di CPL) Sotto due ipotesi particolari il modello CPL si semplifica al modello di p-mediana:

- $f_i = f$ per ogni $i \in N_1$ (costo di attivazione costante);
- $d_j = 1$ per ogni $j \in N_2$;
- vincolo aggiuntivo $\sum_{i \in N_1} y_i = p$, con p numero **fissato** di nodi da attivare.

Poiché il costo di attivazione complessivo è $f \cdot p$ (costante), in F.O. resta solo il termine di trasporto (con $d_j = 1$ il termine $k_{ij}d_j$ della CPL coincide con k_{ij} , qui rinominato c_{ij}):

$$\begin{aligned} \min z(x) &= \sum_{i \in N_1} \sum_{j \in N_2} c_{ij} x_{ij} \\ \text{s.v. } \sum_{i \in N_1} x_{ij} &= 1, \quad j \in N_2 \\ \sum_{j \in N_2} x_{ij} &\leq |N_2| y_i, \quad i \in N_1 \\ \sum_{i \in N_1} y_i &= p \\ x_{ij} &\geq 0, \quad y_i \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

(p-mediana è tipicamente la forma “devo aprire esattamente p sportelli, uffici, semafori, bancomat, ...”)

1.3.4.4 11.4 Altre varianti PL Numero prefissato di siti. $\sum_i y_i = p$.

Sottoinsiemi obbligatoriamente aperti. $y_i = 1$ per $i \in N'_1 \subseteq N_1$.

1.3.4.5 11.5 Esempio “Sili” (CPL)

- $\$N_2 = \7 fattorie, domande $d = (36, 42, 34, 50, 27, 30, 43)$;
- $\$N_1 = \6 sili, capacità $q = (80, 90, 110, 120, 100, 120)$;
- costi fissi su 4 anni f (in €): $(321\,420, 350\,640, 379\,860, 401\,775, 350\,640, 336\,030)$ — vanno divisi per 1461 giorni e combinati con il costo di stoccaggio giornaliero;
- costi di trasporto $k_{ij} = 0.06$ €/ (km · ql) “andata+ritorno”.

La struttura del modello è come nella CPL generica con d_j e q_i corretti.

Estensione (esempio 8). Sesto silo, se attivato, deve servire almeno 90 ql: si aggiunge il vincolo

$$36x_{61} + 42x_{62} + 34x_{63} + 50x_{64} + 27x_{65} + 30x_{66} + 43x_{67} \geq 90y_6$$

1.3.5 12. Caricamento di contenitori (Bin Packing, 1-BP)

Problema: m oggetti di peso p_i , n contenitori identici di capacità q . Assegnare ogni oggetto a esattamente un contenitore rispettando la capacità; minimizzare il numero di contenitori usati.

Variabili.

- $y_j \in \{0, 1\}$: 1 se il contenitore j è utilizzato;
- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: 1 se l'oggetto i è assegnato al contenitore j .

Formulazione.

$$\begin{aligned} \min z(x, y) &= \sum_{j=1}^n y_j \\ \text{s.v. } \sum_{j=1}^n x_{ij} &= 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (\text{ogni oggetto finisce in UN solo cassone}) \\ \sum_{i=1}^m p_i x_{ij} &\leq q y_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (\text{capacità + ponte}) \\ x_{ij} &\in \{0, 1\}, \quad y_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Esempio (aspirapolvere, 6 componenti su 4 linee). Linee identiche con capacità 580 min. Tempi di lavorazione $p = (150, 300, 250, 300, 220, 190)$ min. Voglio minimizzare le linee attivate.

$$\begin{aligned} \min y_1 + y_2 + y_3 + y_4 \\ \text{s.v. } x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &= 1, \dots, x_{61} + x_{62} + x_{63} + x_{64} = 1 \quad (6 \text{ assegnazioni}) \\ 150x_{11} + 300x_{21} + 250x_{31} + 300x_{41} + 220x_{51} + 190x_{61} &\leq 580y_1 \\ (\text{analoghi per } j = 2, 3, 4) \\ x_{ij}, y_j &\in \{0, 1\} \end{aligned}$$

1.3.5.1 12.1 Bin Packing con contenitori non identici Se i contenitori hanno capacità q_j e costi di utilizzo c_j differenti:

- F.O. diventa $\min \sum_j c_j y_j$ (costo totale, NON più numero di contenitori);
- Vincolo di capacità diventa $\sum_i p_i x_{ij} \leq q_j y_j$.

Esempio (corriere, veicoli misti). 3 furgoni aziendali da 800 kg (costo 100 €), 2 camion a noleggio da 3000 kg (1.4 €/km $\times$ 592 km), 1 camion con rimorchio da 3500 kg (1.6 €/km $\times$ 592 km).

1.3.6 13. Copertura, Riempimento, Partizionamento di insieme

Siano:

- $M = \{1, \dots, m\}$ universo di elementi;
- $S = \{S_1, \dots, S_k\}$ famiglia di sottoinsiemi di M ;
- $F \subseteq S$ sottofamiglia scelta.

Definizioni:

Nome	Condizione
Covering (copertura)	$\bigcup_{F_i \in F} F_i = M$
Packing (riempimento)	$F_i \cap F_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$
Partitioning (partizionamento)	è sia copertura che packing

Variabili. $x_j \in \{0, 1\}$: 1 se S_j è scelto nella famiglia soluzione.

Matrice di incidenza A . $a_{ij} = 1$ se $i \in S_j$, 0 altrimenti (riga = elemento i , colonna = sottoinsieme j).

Forme standard.

Problema	Vincolo	Obiettivo
Set Covering	$Ax \geq 1$	$\min c^T x$
Set Packing	$Ax \leq 1$	$\max p^T x$
Set Partitioning	$Ax = 1$	$\min c^T x$

Interpretazione del vincolo “almeno uno” in covering. $\sum_{j:i \in S_j} x_j \geq 1$ per ogni i : ciascuno elemento deve essere coperto da almeno un sottoinsieme scelto. (Per packing: $\leq 1 \rightarrow$ disgiunti; per partitioning: $= 1 \rightarrow$ copertura esatta, “uno e un solo”).

Esempio mnemonico “squadre/progetti/personale”: pompieri $\rightarrow$ covering, distretti elettorali $\rightarrow$ partitioning, squadre di lavoro (una persona non può appartenere a più squadre) $\rightarrow$ packing.

1.3.6.1 13.1 Applicazioni tipiche Localizzazione impianti. M = comunità da proteggere, N = siti candidati, S_j = comunità raggiungibili da j , c_j = costo di installazione di una stazione in j : minimo numero/costo di stazioni necessarie a coprire tutte le comunità.

Altre applicazioni. Formazione di gruppi di lavoro (coprire tutte le competenze al minimo costo), routing (coprire tutti i clienti con un insieme di rotte).

Esempio numerico (Set Covering, 11 regioni, costo unitario).

$$\min \sum_{j=1}^{11} x_j$$

Soggetto a 11 vincoli “ogni regione sia coperta da almeno una stazione delle regioni sue o adiacenti”, p.es.:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_5 \geq 1 \\ \dots \\ x_9 + x_{10} + x_{11} \geq 1 \end{cases} \quad x_j \in \{0, 1\}$$

1.3.6.2 13.2 Esempio “macchine d’epoca” (condizionatore con logical da combinare) Testo della traccia: 6 auto con valore v e costo c , budget 15 000 €, almeno 3 auto selezionate, alcuni vincoli logici:

- “Selezionata Bianchina $\rightarrow$ inclusa anche Lancia Flavia Sport” (implicazione): $x_{\text{Bianchina}} \leq x_{\text{Lancia}}$;
- “Se NON inclusa Fiat 500 $\rightarrow$ inclusa Alfa Romeo” (implicazione contraria): $1 - x_{\text{Fiat}} \leq x_{\text{Alfa}}$ (ovvero $x_{\text{Fiat}} + x_{\text{Alfa}} \geq 1$);
- “almeno 3 auto tra le 6”: $\sum_j x_j \geq 3$.

La struttura del modello è

$$\begin{aligned} & \max 58x_1 + 37x_2 + 42x_3 + 40x_4 + 55x_5 + 33x_6 \\ & \text{s.v. } 6000x_1 + 4000x_2 + 3800x_3 + 4200x_4 + 5500x_5 + 3200x_6 \leq 15000 \\ & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 3 \quad (\text{almeno 3 auto}) \\ & \text{vincoli logici ...} \\ & x_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

1.4 PARTE 3 — Variabili binarie: logica e non linearità

1.4.1 14. Condizioni logiche tra variabili binarie

Siano α, β, γ tre condizioni logiche ciascuna rappresentata da una variabile binaria $x_\alpha, x_\beta, x_\gamma \in \{0, 1\}$ (1 = vero, 0 = falso).

Condizione logica	Traduzione lineare
$\alpha \Rightarrow \beta$ (se α allora β)	$x_\alpha \leq x_\beta$
$\gamma = \alpha \wedge \beta$ (AND: γ vera sse entrambe vere)	$x_\alpha \geq x_\gamma, x_\beta \geq x_\gamma, x_\gamma \geq x_\alpha + x_\beta - 1$
$\gamma = \alpha \vee \beta$ (OR: γ vera se almeno una vera)	$x_\alpha \leq x_\gamma, x_\beta \leq x_\gamma, x_\gamma \leq x_\alpha + x_\beta$
“Al più una tra α, β, γ ”	$x_\alpha + x_\beta + x_\gamma \leq 1$
“Esattamente una tra α, β, γ ”	$x_\alpha + x_\beta + x_\gamma = 1$

Verifica logica delle formule AND.

- $x_\alpha \geq x_\gamma, x_\beta \geq x_\gamma$: “se γ è accesa, allora anche α e β devono essere accese”.
- $x_\gamma \geq x_\alpha + x_\beta - 1$: “se α e β sono entrambe accese ($1 + 1 - 1 = 1$), allora γ deve accendersi per forza”.

Verifica delle formule OR.

- $x_\alpha \leq x_\gamma, x_\beta \leq x_\gamma$: “se α o β vale 1, allora γ vale 1”.
- $x_\gamma \leq x_\alpha + x_\beta$: “se entrambe 0, allora $\gamma = 0$ ”.

(Ciò è formalmente equivalente al $\gamma \Leftrightarrow \alpha \vee \beta$: “vera se e solo se almeno una delle due è vera”.)

Trucco mnemonico per implicazione. “ $A \Rightarrow B$ ” diventa $x_A \leq x_B$. Ragiona: se l’ipotesi è accesa ($x_A = 1$), la tesi deve pur essere accesa ($x_B \geq 1$); se l’ipotesi è spenta ($x_A = 0$), x_B resta libera.

1.4.2 15. Vincoli alternativi (Big-M con disgiunzione)

Problema: garantire che **almeno uno** tra due vincoli di disuguaglianza sia soddisfatto.

$$(1) \quad \sum_{j=1}^n u_j x_j \leq b_1 \quad \text{OPPURE} \quad (2) \quad \sum_{j=1}^n v_j x_j \leq b_2$$

Tecnica. Si introducono due binarie $y_1, y_2 \in \{0, 1\}$ con $y_k = 0$ se il vincolo k è rispettato, $y_k = 1$ se è rilassato (disattivato). $M > 0$ sufficientemente grande.

$$\sum_j u_j x_j - M y_1 \leq b_1$$

$$\sum_j v_j x_j - M y_2 \leq b_2$$

$$y_1 + y_2 = 1 \quad (\text{almeno un vincolo resta attivo: ESATTAMENTE uno dei due è rilassato})$$

$$y_1, y_2 \in \{0, 1\}$$

Logica del Big-M. Se $y_1 = 1$, il vincolo (1) diventa $\sum u_j x_j \leq b_1 + M$, che è sempre verificato (relaxed). Se invece $y_1 = 0$, il vincolo è “rigido”.

Versione compatta (una sola binaria). Poiché $y_2 = 1 - y_1$:

$$\sum_j u_j x_j - M y_1 \leq b_1, \quad \sum_j v_j x_j - M(1 - y_1) \leq b_2, \quad y_1 \in \{0, 1\}$$

Estensioni. Per “ m vincoli alternativi, imponendo che ALMENO / ESATTAMENTE / AL PIÙ K di essi siano **rilassati**”: si introducono m binarie y_k (con $y_k = 1$ se il vincolo k è rilassato, $y_k = 0$ se è attivo) e si aggiunge un vincolo $\sum_k y_k \geq K$ (almeno K rilassati), $= K$ (esattamente), $\leq K$ (al più).

1.4.3 16. Funzione lineare a tratti (piecewise linear)

Si vuole modellare una F.O. del tipo

$$z(x) = \begin{cases} a_1 + b_1 x, & x \in [i_1, i_2] \\ a_2 + b_2 x, & x \in (i_2, i_3] \end{cases}$$

Siano $I_1 = i_2 - i_1$, $I_2 = i_3 - i_2$ le ampiezze degli intervalli.

Variabili.

- $y_1, y_2 \in \{0, 1\}$: 1 se x appartiene al rispettivo intervallo;
- $w_1, w_2 \in \mathbb{R}_+$: “scarto” di x rispetto al limite inferiore dell’intervallo.

Vincoli.

$$y_1 + y_2 = 1, \quad 0 \leq w_1 \leq I_1 y_1, \quad 0 \leq w_2 \leq I_2 y_2, \quad x = i_1 y_1 + w_1 + i_2 y_2 + w_2$$

F.O. linearizzata.

$$z(y_1, y_2, w_1, w_2) = a_1 y_1 + b_1 (i_1 y_1 + w_1) + a_2 y_2 + b_2 (i_2 y_2 + w_2)$$

Cosa succede “intuitivamente”. Scegliendo y_1 o y_2 , “abilito” l’intervallo corrispondente; il Big-M sui w_k impedisce a w_k di esistere quando l’intervallo non è quello selezionato (quindi $w_k = 0$ se $y_k = 0$).

1.4.4 17. Valore assoluto in funzione obiettivo

1.4.4.1 17.1 Minimizzazione di $|f(x)|$

$$\min z = |f(x)| \quad \text{s.v. } x \in X \quad \equiv \quad \begin{cases} \min k \\ k \geq f(x) \\ k \geq -f(x) \\ x \in X \end{cases}$$

(Introduco una variabile fantasma k ; poiché minimizzo k e k sta sopra sia f che $-f$, si “schiaccia” precisamente sul valore assoluto.)

Vincoli con modulo. Per $|g(x)| \leq b$:

$$g(x) \leq b, \quad -g(x) \leq b \quad \Longleftrightarrow \quad -b \leq g(x) \leq b$$

1.4.4.2 17.2 Massimizzazione di $|f(x)|$ Più delicata: per “spegnere” l’altro ramo serve il Big-M e una binaria y ($= 1$ se $f(x) < 0$) introdotta ad hoc.

$$\begin{cases} \max k \\ k \leq f(x) + My \\ k \leq -f(x) + M(1 - y) \\ M(1 - y) \geq f(x) \\ My \geq -f(x) \\ y \in \{0, 1\}, \quad x \in X \end{cases}$$

(La chiave: k viene “bloccato dal basso” solo sul ramo corretto. Se $f \geq 0 \rightarrow y = 0, k \leq f$. Se $f < 0 \rightarrow y = 1, k \leq -f$.)

Esempio orale (tre profumi). Tre profumi con domanda, qualità Q_i (%), prezzo. F.O. lineare $\max |Q_2 - 15|$, con $Q_2 = \sum_j A_{j,2} x_{j,2}$ qualità del profumo 2.

La modellistica si riduce a:

1. Formula un modello LP con vincoli standard (domanda, qualità min/max, ricavo $\geq 95\,000$, ...);
2. Aggiungi le variabili k e y ;
3. Aggiungi i due vincoli k e i due vincoli ausiliari del Big-M.

(Soluzione ottima attesa $z = 11$.)

1.5 PARTE 4 — Schema riassuntivo per l’esame

#	Modello	Variabili	F.O.	Segno vincoli principali	Variabili indicatrici “ y ”
1	Mix produzione	$x_i \in \mathbb{R}_+$	$\max c^T x$	$\leq$	—
2	Dieta / miscela	$x_i \in \mathbb{R}_+$	$\min c^T x$	$\geq$	—

#	Modello	Variabili	F.O.	Segno vincoli principali	Variabili indicatrici “y”
3	Miscela con % esatte	$x_i \in \mathbb{R}_+$	$\min c^T x$	$\geq / = / \leq$	—
4	Multi-miscela	$x_{jk} \in \mathbb{R}_+$	$\min \sum cx$	$\geq / = / \leq +$ disponibilità	—
5	Multi-periodo	$x_t, I_t \in \mathbb{R}_+$	$\min c^T x + h^T I$	$=$ (bilanciamento)	—
6	Trasporto	$x_{ij} \in \mathbb{R}_+$	$\min \sum cx$	$\leq$ (riga), $\geq$ (colonna)	—
7	Schedulazione (CPM)	$x_i \in \mathbb{R}_+$	$\min T$	$\geq$ (precedenza)	—
8	Taglio ottimo	$x_j \in \mathbb{Z}_+$	$\min \sum x_j$	$\geq$ (domanda)	—
9	Zaino (binario/intero/multi)	$x_j \in \{0, 1\}$ o $\mathbb{Z}_+$	$\max \sum c_j x_j$	$\leq$	—
10	Costi fissi	$x_j \in \mathbb{R}_+$, $y_j \in \{0, 1\}$	$\min c^T x + f^T y$	$\geq$ (domanda)	$x_j \leq M_j y_j$
11	CPL / SPL / p-mediana	$x_{ij} \in \mathbb{R}_+$, $y_i \in \{0, 1\}$	$\min \sum kdx + \sum fy$	$=$ (domande), $\leq$ (capacità)	$\sum_j d_j x_{ij} \leq q_i y_i$
12	Bin Packing	$x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}$	$\min \sum y_j$ oppure $\sum c_j y_j$	$=$ (assegnazione), $\leq$ (capacità)	$\sum_i p_i x_{ij} \leq q y_j$
13	Cover / Pack / Partition	$x_j \in \{0, 1\}$	$\min c^T x$ / $\max c^T x$	$Ax \geq / \leq / = 1$	—
14	Logica binaria	$x_\alpha \in \{0, 1\}$	—	$\leq / =$	linearizza AND/OR
15	Vincoli alternativi	$x \in \mathbb{R}^n$, $y_k \in \{0, 1\}$	linearizza i vincoli con Big-M F.O.	2 vincoli con Big-M	$y_1 + y_2 = 1$
16	Linearizzazione a tratti	$y_k \in \{0, 1\}$, $w_k \in \mathbb{R}_+$	$\sum_k y_k = 1$ + F.O. linea- rizza- ta	Big-M su w_k	$w_k \leq I_k y_k$
17	Valore assoluto	$k \in \mathbb{R}_+$, $y \in \{0, 1\}$ (solo per max)	$\min k$ / $\max k$	$k \geq f(x), k \geq -f(x)$	Solo per max $ f $: Big-M

1.5.1 Trucchi mnemonici trasversali

- **“Vincolo ponte” con Big-M.** Quando una quantità x può “essere attiva” solo se un interruttore binario y è acceso, scrivi $x \leq My$. Se serve anche “se $x > 0$ allora $y = 1$ ” basta questo vincolo; la minimizzazione del F.O. si occupa del duale $x = 0 \Rightarrow y = 0$.
- **“Equazione del secchio” multi-periodo.** $I_{t-1} + x_t = d_t + I_t$ è invariante: quel che entra nel secchio (rimanenza precedente + produzione) eguaglia quel che esce (domanda + rimanenza finale).
- **Segno associativo di MAX/MIN.** MAX si sposa $\leq$, MIN si sposa $\geq$, duale specchiato.
- **Cover/Packing/Partitioning.** $\geq$ per coprire, $\leq$ per riempire, $=$ per partizionare.
- **CPL vs SPL.** CPL ha vincoli di capacità $\sum_j d_j x_{ij} \leq q_i y_i$; SPL sostituisce con $\sum_j x_{ij} \leq |N_2| y_i$.
- **Bin Packing = Zaino “multi-zaino”** con x_{ij} e “vincolo ponte” per le capacità del singolo cassone.